

# Phase 17 — 最小必测矩阵（小白逐步版）

本文件与 docs/157\_phase17\_staging\_validation\_playbook.md 对齐，用**更细步骤**说明「最少要测什么、怎么测」。

**不要把** App Secret、refresh token、用户密码、完整 access token 发给任何人或贴进聊天软件；只放在**你自己的电脑/服务器**的配置里。

## 1. 三个名词（先搞懂再动手）

| 名词                  | 白话                                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Staging（预发/测试环境）    | 不是客户正式在用的那一套；用来试错。可以是本机 Docker、公司测试服务器、云上一台小机器。              |
| Phase 0 / A / B / C | docs/157 里的四段验收顺序：先基线（0）→ 可选轮换演练（A）→ Zalo 换票（B）→ Meta 换票（C）。 |
| Smoke（冒烟测试）         | 用脚本快速打一遍接口，确认服务「能响、没挂」。本仓库命令：npm run smoke:webhooks。         |

## 2. 最小必测矩阵（你是不是每个聊天软件都要测？）

**结论：不是。**

「每个都要做一遍」的是 **Phase 0 的 webhook 冒烟**（一条命令可覆盖七路，有验签时再跳过部分）。

**Phase B / C（进程内换票）** 只需要在 **Zalo** 和 **你实际上线的 Meta 线路（WhatsApp / Messenger）** 上做。

| 通道        | Phase 0 冒烟 | Phase A 轮换演练 | Phase B/C 换票真实测试               |
|-----------|------------|--------------|--------------------------------|
| Website   | 建议测        | 若生产用则做       | <b>不必</b> （无换票逻辑）              |
| Telegram  | 建议测        | 若生产用则做       | <b>不必</b>                      |
| WhatsApp  | 建议测        | 若生产用则做       | <b>若开换票开关则必测（C）</b>            |
| Messenger | 建议测        | 若生产用则做       | <b>若开换票且上线 Messenger 则测（C）</b> |
| Line      | 建议测        | 若生产用则做       | <b>不必</b>                      |
| Zalo      | 建议测        | 若生产用则做       | <b>若开换票开关则必测（B）</b>            |

## 最小组合建议（小白默认）：

1. **所有人先做** → **Phase 0**（整站冒烟）。
  2. **准备对生产打开 CHATFLOW\_INPROCESS\_TOKEN\_REFRESH 时** → 加 **Phase B（Zalo）、Phase C（你用的 Meta 线）**。
  3. **Phase A** → 不着急可以后面补；想练运维再加。
- 

## 3. 开始之前：你要准备的东西

- ☐ 已安装 **Node.js**（与项目一致，建议 22.x）、**npm**。
  - ☐ 已克隆本仓库到本机，能进入项目根目录（里面有 package.json）。
  - ☐（可选）已安装 **Docker Desktop**，用于本机起服务（见 docs/158）。
  - ☐ 若要测 **云端 staging**：有一个 **https 开头的公网地址** 指向你的 ChatFlow（或内网穿透），且防火墙放行端口。
  - ☐ 一个**记事本**只给自己看：记录每次测试日期、结果、**X-Request-Id**（不要抄 token）。
- 

## 4. Phase 0 — 基线（换票功能先关掉）

**目的：**确认服务正常、七路 webhook 能跑通（或按规则跳过）。

### 4.1 确认环境变量

1. 打开你的 staging 配置（.env 或云平台环境变量面板）。
2. 确认 CHATFLOW\_INPROCESS\_TOKEN\_REFRESH **没有**设为 1、true、yes（**不设**最省事）。
3. 保存后**重启** ChatFlow 进程（改 env 一般要重启才生效）。

### 4.2 起服务（二选一）

#### 方式 A — 本机 Docker 一键（有 Docker 时）

1. 打开终端，进入项目根目录。
2. 执行：

```
npm run staging:docker-smoke
```

  - 会：起容器 → 等健康检查 → 跑 smoke → 关掉容器。
  - 若 **3030 端口被占用**：先设端口再跑，例如 PowerShell：

```
$env:STAGING_HOST_PORT='3031'; npm run staging:docker-smoke
```
3. 终端里应看到 [smoke] all passed。

#### 方式 B — 本机直接跑 Node

1. npm run build
2. npm run start (另开终端保持运行)
3. 再开终端: npm run smoke:webhooks
  - 默认访问 http://127.0.0.1:3030。

## 方式 C — 测云端地址

1. 确认云上服务已部署且能访问。
2. 在本机项目根目录执行:  
SMOKE\_BASE\_URL=https://你的域名 npm run smoke:webhooks
3. 若配置了 **POST 验签**, 部分通道会失败, 需按 docs/152 设置 SMOKE\_SKIP\_CHANNELS (例如跳过 website)。这是**正常现象**, 在记事本写「跳过哪些通道」。

## 4.3 记录结果

- ☐ Phase 0: 通过 / 部分跳过 (写明跳过原因)
  - ☐ 抄一个响应头里的 X-Request-Id 备查 (不含密钥)
- 

## 5. Phase A — 轮换演练 (可选, 练运维)

**目的:** 学会「在平台改 token → 重启服务 → 业务仍正常」, 与 docs/152 一致。

1. 只选 **一条** 通道 (例如 WhatsApp)。
  2. 登录 **Meta 开发者后台** (或对应平台), 在**测试应用**里轮换/更新 token (不要发到聊天)。
  3. 把**新 token**写进 staging 的 **环境变量**, 保存。
  4. **重启** ChatFlow。
  5. 再跑一次 **Phase 0** 的 smoke 或手动发一条真实消息, 确认仍 **200**、业务正常。
  6. 另一条通道可以**改天再做**, 不必一天全测完。
- 

## 6. Phase B — Zalo 进程内换票 (仅当你要在生产开换票时必做)

**目的:** 故意让 **access token 无效**, 验证是否会 **refresh** 并重试, 且日志/JSON 里有约定证据。

### 6.1 只在 staging 配置

在 **staging** 环境变量中设置 (**不要提交到 git**) :

- CHATFLOW\_INPROCESS\_TOKEN\_REFRESH=1
- ZALO\_REFRESH\_TOKEN (有效 refresh)
- ZALO\_APP\_ID、ZALO\_APP\_SECRET

- 平时就有的：ZALO\_ACCESS\_TOKEN、ZALO\_OA\_ID 等（见 docs/154）

保存并 **重启** 服务。

## 6.2 制造「坏 access token」（推荐小白做法）

1. **复制**当前正确的 ZALO\_ACCESS\_TOKEN 到记事本备份（仅本地）。
2. 在 staging 里把 ZALO\_ACCESS\_TOKEN **临时改成** invalid\_for\_test 之类明显错误值。
3. 保存并 **重启** 服务。

## 6.3 发一条 Zalo webhook

1. 打开 docs/129，找到 **Zalo** 的 **POST /webhooks/zalo** 示例（curl + JSON）。
2. 把 URL 里的主机改成你的 staging 地址（本机则用 http://127.0.0.1:3030）。
3. 在终端执行 curl（或 Postman 同等请求）。
4. 期望：HTTP **200**（本产品设计为对调用方仍返回 200，具体见 docs/154）；在返回 JSON 的 debug\_steps 或服务器日志里查找 zalo\_real\_token\_refresh\_retry。

## 6.4 收尾（Rollback）

1. 把 ZALO\_ACCESS\_TOKEN **改回**记事本里的正确值。
2. 将 CHATFLOW\_INPROCESS\_TOKEN\_REFRESH **关掉**（删掉或设 0），若暂时不用换票。
3. 重启服务，再跑一次 **Phase 0** 确认恢复常态。

---

## 7. Phase C — Meta（WhatsApp / Messenger）换票（仅当你要在生产开换票时必须做）

**目的：**在 Graph 返回 **401** 或 **400** 且 **error code 190** 时，验证 fb\_exchange\_token 路径是否触发。

### 7.1 只在 staging 配置

- CHATFLOW\_INPROCESS\_TOKEN\_REFRESH=1
- META\_APP\_ID
- META\_APP\_SECRET 或 WHATSAPP\_APP\_SECRET 或 MESSENGER\_APP\_SECRET（其一，与 docs/156 一致）
- 对应通道：WHATSAPP\_ACCESS\_TOKEN + Phone Number ID，和/或 Messenger 的 page token + page id

保存并 **重启**。

### 7.2 分两条线（不必同一天全做）

| 线              | 什么时候必须测                                     |
|----------------|---------------------------------------------|
| WhatsApp Cloud | 生产要用 WhatsApp 真发 → <b>建议必测</b>              |
| Messenger      | 生产不用 Messenger → <b>可跳过</b> ；要用 → <b>再测</b> |

7.3 制造 Graph 认为 token 无效

常用思路（在 **Meta 测试应用**里操作，不要动生产页）：

- 在开发者后台 **撤销**当前测试 token，或
- 临时把环境变量里的 access token **改成错误字符串**（与 Zalo 同理），

然后对 **对应通道** 发 docs/129 里的 **POST** /webhooks/whatsapp 或 /webhooks/messenger。

7.4 看什么算成功

在 debug\_steps 或日志中查找：

- WhatsApp: whatsapp\_real\_meta\_token\_exchange\_retry
- Messenger: messenger\_real\_meta\_token\_exchange\_retry

7.5 Rollback

关掉 CHATFLOW\_INPROCESS\_TOKEN\_REFRESH，按 docs/152 恢复合法 token，重启，再 smoke。

8. 可复制：最小证据清单

- [ ] Phase 0: 完成（日期：\_\_\_\_\_） 跳过通道：\_\_\_\_\_
- [ ] Phase A: 完成 / 跳过 通道：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_
- [ ] Phase B（Zalo）：观察到 zalo\_real\_token\_refresh\_retry: 是 / 否 日期：\_\_\_\_\_
- [ ] Phase C（WhatsApp）：观察到 whatsapp\_real\_meta\_token\_exchange\_retry: 是 / 否 日期：\_\_\_\_\_
- [ ] Phase C（Messenger）：观察到 messenger\_real\_meta\_token\_exchange\_retry: 是 / 否 日期：\_\_\_\_\_
- [ ] Rollback 已做: 是 / 否

9. 如何导出为 PDF（任选一种）

方法 A — VS Code / Cursor（最简单）

1. 用编辑器打开本文件 docs/160\_phase17\_minimal\_test\_matrix\_beginner.md。
2. 打开 Markdown 预览（预览图标或命令面板搜 “Markdown: Open Preview”）。

3. 在预览窗口右键 → **Print** → 打印机选 **Microsoft Print to PDF** / **另存为 PDF** → 保存。

方法 B — 浏览器

- 1. 把本 .md 拖到支持 Markdown 的查看器，或用 GitHub / Gitea 网页打开该文件。
- 2. **打印** → **另存为 PDF**。

方法 C — 仓库自带脚本（Windows + 本机已装 Microsoft Edge，推荐）

在项目根目录执行：

```
npm run docs:pdf:160
```

会生成：

- docs/160\_phase17\_minimal\_test\_matrix\_beginner\_print.html（可双击用浏览器打开再打印）
- docs/160\_phase17\_minimal\_test\_matrix\_beginner.pdf

依赖：npx marked（首次自动下载）；脚本见 scripts/build-doc160-pdf.mjs。

方法 D — md-to-pdf（可选，可能需下载 Chromium，较慢）

```
npx --yes md-to-pdf docs/160_phase17_minimal_test_matrix_beginner.md
```

方法 E — Pandoc（已安装时）

```
pandoc docs/160_phase17_minimal_test_matrix_beginner.md -o docs/160_phase17_minimal_test_matrix_beginner.pdf
```

10. 参考文档（按顺序）

| 文档       | 内容                   |
|----------|----------------------|
| docs/157 | 总 playbook（精简版）      |
| docs/158 | Docker 本机 staging    |
| docs/152 | Token 轮换与 smoke 跳过验签 |
| docs/154 | Zalo 换票实现说明          |
| docs/156 | Meta 换票说明            |
| docs/129 | 七路 curl 与示例 body     |

文档版本：与 ChatFlow Pro docs/157 对齐；导出 PDF 前请确认已拉取最新 main。